

无线滑环设备端匹配方案

日期：2026-05-21

目标

当前传感器通信通过 CH9141K 蓝牙串口透传芯片实现，人工配对完成后固件直接按 UART6 传感器链路使用。目标是在设备端发起无线滑环匹配，让维护人员不再拆下模块接 USB 转串口逐条配置。

第一版建议只让 CPU2 配置“主机模块默认连接的从机 MAC 地址”，从机模块仍按出厂或工装配置保持从机模式。这样不新增 CPU2/CPU3 参数和共享协议字段，固件风险最低。

资料结论

现有人工流程

现有 无线滑环匹配过程.docx 的流程为：

1. 串口参数使用 9600,N,8,1。
2. 从机侧进入 AT 模式，发送 AT+MAC? 读取从机 MAC，退出 AT 后恢复透传。
3. 主机侧进入 AT 模式，发送 AT+BLEMODE=1 设置为主机模式并复位。
4. 主机再次进入 AT 模式，发送 AT+CONADD=<从机MAC>,000000 写入默认连接参数。
5. 主机复位后按该 MAC 自动连接，从而恢复串口透传。

注意：AT+CONADD 参数里的逗号应使用英文半角逗号，命令统一以 \r\n 结束。

CH9141K 能力

从 CH9141K 规格书和 CH9141EVT 说明可确认：

1. 芯片支持广播模式、主机模式和从机模式。
2. 主机模式支持扫描连接、已知 MAC 直连、默认 MAC 自动连接。
3. 串口 AT 配置需要逐条发送，必须等待 OK 或 ERR 后再发下一条。
4. AT... 可在串口空闲约 500 ms 后进入 AT 模式，也可以通过 AT 引脚切换 AT/透传模式。
5. 配置过程中进入 AT 模式会影响透传，蓝牙接收到的数据可能被丢弃。
6. 主机连接成功后会输出 LINK OK，密码错误会输出 PAIR ERR。
7. AT+BLESTA? 可查询连接状态，主机模式下 03 表示连接成功。
8. 默认连接参数可通过 AT+CONADD=<MAC>,<密码> 写入，通过 AT+CLRCONADD 清空。
9. AT+BLEMODE=1 设置主机模式，参数在复位后生效。
10. BLESTA 引脚可作为连接状态输出，但需要硬件实际接入 MCU 才能使用。

推荐方案

总体策略

设备端匹配由 CPU2 接管 UART6，对 CH9141K 主机模块执行 AT 指令。匹配期间暂停所有传感器和无线节点通信，完成后恢复现有 UART6 传感器透传链路，再调用已有无无线主机/从机探测确认链路可用。

从机侧不建议由设备端直接配置，原因是未连接前 CPU2 只能控制本机主机模块，不能直接访问滑环另一端从机模块的 UART。若需要同时配置从机，必须增加从机侧工装接口、维护线束或让从机侧另有 MCU 执行配置。

一期：维护模式一键匹配

适合先在现场验证，尽量不改 CPU2/CPU3 共享协议。

1. 维护人员让目标从机模块上电，并确保附近只有一个待匹配从机，或将目标从机靠近主机。
2. CPU2 停止测量流程和 UART6 传感器通信，等待 UART6 空闲。
3. CPU2 进入 CH9141K AT 模式。
4. CPU2 确认主机模式：查询 `AT+BLEMODE?`，不是 1 时发送 `AT+BLEMODE=1` 并 `AT+RESET`。
5. CPU2 重新进入 AT 模式，清除旧默认连接参数：`AT+CLRCONADD`。
6. CPU2 扫描从机：`AT+SCAN=ON`，收集到 `SCAN END`。
7. CPU2 选择目标从机：
 - 自动模式：只有一个扫描结果时直接选择。
 - 近距离模式：选择 RSSI 最大且高于阈值的设备，例如 RSSI 不低于 -55 dB。
 - 多设备模式：返回候选列表，等待上位调试命令或 CPU3 菜单选择。
8. CPU2 发送 `AT+CONN=<MAC>,000000` 或 `AT+LINK=<序号>,000000`，等待 `LINK OK`。
9. CPU2 写入默认连接：`AT+CONADD=<MAC>,000000`，再用 `AT+CONADD?` 校验。
10. CPU2 发送 `AT+RESET`，等待主机复位并自动连接。
11. CPU2 通过 `AT+BLESTA?` 或 `LINK OK` 确认连接成功。
12. CPU2 退出 AT 模式，恢复 UART6 透传，调用 `WIRELESS_ProbeNode(WIRELESS_HOST_ADDR)` 和 `WIRELESS_ProbeNode(WIRELESS_SLAVE_ADDR)` 做链路确认。

一期结果只依赖 CH9141K 内部保存默认连接 MAC，不新增持久化参数。设备断电重启后，主机模块仍会自动连接已保存的从机。

二期：CPU3 菜单匹配

若需要让用户从屏幕完成匹配，建议新增 CPU3 菜单入口，并通过 CPU2/CPU3 内部协议触发 CPU2 执行匹配状态机。

建议菜单流程：

1. 维护设置 -> 无线滑环匹配。
2. 页面显示当前状态：未连接、扫描中、发现设备、连接中、匹配成功、匹配失败。
3. 发现多个候选时显示序号、RSSI、MAC 后四字节，用户选择目标设备。
4. 确认后 CPU3 下发匹配命令，CPU2 返回进度和结果码。
5. 匹配成功后提示重新测量或重新上电验证。

二期会改变 CPU2/CPU3 交互，属于协议可见行为变化，需要按项目规则同步更新 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`、CPU2/CPU3 版本和协议变更记录。

固件实现建议

模块划分

建议在 CPU2 新增两个小模块：

模块	职责
ch9141_at.c/.h	封装 UART6 AT 指令收发、进入/退出 AT、等待 OK/ERR、解析 LINK OK/PAIR ERR/扫描结果。
wireless_pairing.c/.h	实现匹配状态机、候选选择、默认连接写入、结果码和日志。

现有 wireless_communication.c 继续负责无线主机/从机 8 字节协议探测，不建议把 AT 配置逻辑塞进去，避免透传协议和配置协议互相污染。

UART6 占用边界

匹配状态机进入前必须满足：

- 1. 当前没有测量流程占用 UART6。
- 2. 已停止 DSM 一代、LTD/V2、无线节点探测的 DMA 收发。
- 3. 已清空 UART6 残留数据，并等待至少 500 ms 空闲后再用 AT... 进入 AT 模式。
- 4. 匹配期间禁止传感器命令并发送。
- 5. 每条 AT 指令必须等待响应后再发下一条。

退出匹配时必须：

- 1. 停止 UART6 当前收发。
- 2. 清空 UART 硬件错误标志。
- 3. 恢复 UART6 为现有 9600,N,8,1。
- 4. 重新执行无线主机/从机轻量探测。

AT 模式进入方式

推荐优先级：

- 1. 如果主机模块 AT 引脚接入 CPU2 GPIO，优先使用 GPIO 拉低进入 AT，完成后拉高恢复透传。
- 2. 如果 AT 引脚没有接入 CPU2，则使用 AT...\r\n 软件进入 AT 模式，前置条件是 UART6 必须空闲至少 500 ms。

如果硬件上 RST# 或 CH9141K 电源使能接入 CPU2，可优先硬复位；否则使用 AT+RESET。

结果码建议

场景	建议结果
进入 AT 失败	主机模块无响应或 UART6 被占用
设置主机模式失败	主机模块参数写入失败
扫描无结果	未发现从机，提示确认从机上电和距离
多个候选且无法自动选择	需要人工选择
PAIR ERR	密码错误或从机密码不一致
未收到 LINK OK	连接超时或环境干扰
AT+CONADD? 校验不一致	默认连接参数保存失败

场景	建议结果
探测主机/从机失败	透传链路恢复失败

关键风险和约束

- 1. 设备端只能直接配置本机主机 CH9141K；从机端仍需要预先为从机模式、密码一致。
- 2. 匹配期间 UART6 会离开透传业务，必须确保测量流程停止。
- 3. 附近存在多个 CH9141 从机时，自动选择可能误配，现场流程应要求只打开目标从机或让 CPU3 显示候选。
- 4. AT+MAC? 返回和 AT+CONADD 使用的 MAC 都按 CH9141K 文档格式处理，固件不要自行反转字节顺序。
- 5. 现有流程密码为 000000，但规格书示例使用 123456。固件应把密码作为可配置常量，现场先确认实际从机密码。
- 6. 如果未来要在 CPU3 显示完整 MAC 或保存配对记录，需要新增参数或协议字段，不能混在一期低风险实现里。

建议验证

桌面和台架验证

- 1. 正常已知 MAC：执行 AT+CONADD=<MAC>,000000 后复位，确认主机自动连接。
- 2. 扫描匹配：只打开一个从机，执行扫描、连接、保存默认连接，确认 LINK OK。
- 3. 多从机场景：同时打开两个从机，确认固件不会静默误配，能进入“需要选择”或“候选冲突”。
- 4. 密码错误：使用错误密码，确认识别 PAIR ERR。
- 5. 断电重启：主机模块重启后能自动连接上次保存的从机。
- 6. 匹配后通信：执行 WIRELESS_ProbeNode() 主机、从机探测，并完成一次传感器读数。

现场验证

- 1. 目标从机近距离匹配成功。
- 2. 匹配过程中切换命令或退出维护模式，不产生最终传感器故障。
- 3. 匹配失败后原有传感器通信能恢复或给出明确失败原因。
- 4. 正常测量过程中不允许进入匹配，避免透传数据丢失。

后续实施顺序

- 1. 先确认硬件是否接出 CH9141K 主机模块的 AT、RST#、BLESTA 引脚。
- 2. 先做 CPU2 调试命令或临时维护入口，不接 CPU3 菜单，验证 AT 指令状态机。
- 3. 台架验证扫描、连接、保存默认连接和复位自动重连。
- 4. 再评估是否新增 CPU3 菜单和内部协议进度字段。
- 5. 最后按固件变更规则升级版本、补充协议变更记录和测试记录。